

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Dán logo Khoa Công nghệ Thông tin tại đây]

Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quốc Trung, Đậu Phi Tuấn, Trần Anh Tú

QUẢN LÝ THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

Môn: Lập trình Hướng sự kiện

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Hà Nội – 2026

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

[Dán logo Khoa Công nghệ Thông tin tại đây]

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Nguyễn Văn Tuấn | – Lớp: |
| 2. Trần Quốc Trung | – Lớp: |
| 3. Đặng Phi Tuấn | – Lớp: |
| 4. Trần Anh Tú | – Lớp: |

QUẢN LÝ THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN

Môn: Lập trình Hướng sự kiện

Giảng viên hướng dẫn:

.....

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Hà Nội – 2026

ĐỀ BÀI

(Đề bài nhận từ giảng viên bộ môn, thay cho phần "Nhiệm vụ Đồ án" theo qui định đối với Báo cáo Bài tập lớn)

Đề 05: Quản lý thuê phòng tại 1 khách sạn

1. Mô tả chức năng

Khách hàng có thể liên lạc đặt phòng tại khách sạn. Khi đặt phòng thông tin về khách hàng phải được lưu lại trong bảng tblKhach. Đồng thời thông tin về đặt phòng cũng phải được lưu lại trong bảng đăng ký (khách hàng chỉ được đăng ký phòng trống). Khi đến nhận, sử dụng phòng khách hàng có thể sử dụng thêm các dịch vụ khác của khách sạn. Thông tin về sử dụng dịch vụ theo từng ngày sẽ phải được lưu lại. Khi trả phòng tiền thanh toán sẽ phải được tính thêm phí sử dụng các dịch vụ này và các chi phí phát sinh khác.

2. Để giải quyết bài toán trên, người ta có thể sử dụng các bảng như sau

- tblKhach: Chứa thông tin cá nhân của khách hàng: CMND, Họ tên, ngày sinh...
- tblNhanvien: Chứa thông tin cá nhân của nhân viên lễ tân: Mã NV, Họ tên, ...
- tblPhong: Chứa thông tin về các phòng trong khách sạn: Số phòng, Sức chứa (phòng đôi, đơn), đơn giá,..
- tblDangky: Chứa thông tin đăng ký đặt phòng: Khách hàng, Nhân viên nhận đăng ký, Ngày đăng ký, Ngày nhận phòng, Ngày trả phòng...
- tblDichvu: Chứa thông tin về giá cả dịch vụ của khách sạn: Giá dịch vụ, Tên dịch vụ,...
- tblHoadonchitiet: Chứa thông tin chi tiết sử dụng theo từng ngày của phiếu đăng ký: Số đăng ký, Dịch vụ, Ngày sử dụng....

3. Yêu cầu

3.1. CSDL: Thiết kế trên SQL Server; đầy đủ trường/thuộc tính; các bảng có quan hệ với nhau; các truy vấn cập nhật (thêm, sửa, xóa) phải thiết kế thành Stored Procedure lưu trong CSDL.

3.2. Phần mềm: Viết trên VB.NET/C#.NET, giao tiếp qua hệ thống menu/toolbar; hạn chế thao tác chuột, hỗ trợ thao tác bàn phím; các chức năng cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure; dữ liệu phải được kiểm tra chặt chẽ; báo cáo viết trên Crystal Report.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÓNG GÓP CÁ NHÂN

1. Thông tin nhóm

STT	Họ và tên	Vai trò trong nhóm
1	Nguyễn Văn Tuấn	Nhóm trưởng kỹ thuật (Dev) – phụ trách CSDL, xử lý nghiệp vụ, tích hợp hệ thống
2	Trần Quốc Trung	Thành viên – phát triển giao diện module Khách hàng & Đặt phòng
3	Đậu Phi Tuấn	Thành viên – phát triển giao diện module Phòng & Dịch vụ
4	Trần Anh Tú	Thành viên – phát triển giao diện module Nhân viên & Hóa đơn

2. Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết

2.1. Nguyễn Văn Tuấn (Dev – phụ trách kỹ thuật lõi)

Đầu việc	Mô tả chi tiết
Thiết kế CSDL	Thiết kế toàn bộ bảng, khóa chính/khóa ngoại, quan hệ giữa các bảng trên SQL Server
Viết Stored Procedure	Viết các Stored Procedure thêm/sửa/xóa, thủ tục kiểm tra phòng trống, tính tổng tiền thanh toán
Xây dựng kiến trúc chương trình	Tạo project chuẩn, lớp kết nối CSDL dùng chung, quy ước đặt tên để cả nhóm code theo cùng khuôn mẫu
Xử lý nghiệp vụ phức tạp	Logic kiểm tra phòng trống khi đăng ký, tính tiền phòng + dịch vụ + phụ phí phát sinh khi trả phòng
Thiết kế & tích hợp báo cáo	Thiết kế report hóa đơn thanh toán, report doanh thu theo dịch vụ
Tích hợp & sửa lỗi hệ thống	Gộp code các module vào 1 chương trình thống nhất, kiểm tra và sửa lỗi phát sinh khi ghép nối
Đóng gói sản phẩm	Build bản release, nén file ZIP theo đúng yêu cầu đề bài

2.2. Trần Quốc Trung – Module Khách hàng & Đặt phòng

Đầu việc	Mô tả chi tiết
Tìm hiểu nghiệp vụ	Tìm hiểu quy trình đặt phòng khách sạn thực tế để góp ý cho thiết kế CSDL
Giao diện Khách hàng	Form quản lý thông tin khách hàng: thêm/sửa/xóa/tìm kiếm, gọi Stored Procedure

Giao diện Đặt phòng	Form đăng ký đặt phòng: chọn phòng trống, nhập ngày nhận/trả, chọn nhân viên nhận đăng ký
Kiểm thử module	Tự kiểm tra chức năng module với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp

2.3. Đậu Phi Tuấn – Module Phòng & Dịch vụ

Đầu việc	Mô tả chi tiết
Chuẩn bị dữ liệu mẫu	Thu thập/soạn dữ liệu mẫu về loại phòng, đơn giá, danh mục dịch vụ thực tế
Giao diện Phòng	Form quản lý phòng: số phòng, loại phòng, đơn giá, trạng thái phòng
Giao diện Dịch vụ	Form quản lý danh mục dịch vụ, form nhập sử dụng dịch vụ theo ngày
Kiểm thử module	Tự kiểm tra chức năng module với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp

2.4. Trần Anh Tú – Module Nhân viên & Hóa đơn thanh toán

Đầu việc	Mô tả chi tiết
Cài đặt môi trường chung	Tổng hợp và kiểm tra cả nhóm đã cài đủ SQL Server, SSMS, Visual Studio, Crystal Report
Giao diện Nhân viên	Form quản lý thông tin nhân viên lễ tân: thêm/sửa/xóa/tìm kiếm
Giao diện Hóa đơn/Trả phòng	Form lập hóa đơn khi trả phòng: hiển thị tiền phòng + tổng tiền dịch vụ đã dùng
Kiểm thử module	Tự kiểm tra chức năng module với dữ liệu mẫu trước khi bàn giao tích hợp

3. Kế hoạch thực hiện theo tiến độ (05/09 – 16/09/2026)

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung công việc
GD1 – Khởi động	05/09 – 06/09	Phân tích đề bài, thống nhất phân công & kế hoạch, cài đặt môi trường
GD2 – Thiết kế CSDL	07/09 – 08/09	Thiết kế bảng, khóa, quan hệ trên SQL Server
GD3 – Viết Stored Procedure	09/09	Viết Stored Procedure thêm/sửa/xóa và các thủ tục nghiệp vụ
GD4 – Phát triển module	09/09 – 12/09	Code song song các module giao diện, phát triển nghiệp vụ tính tiền

GD5 – Tích hợp & Báo cáo	12/09 – 13/09	Ghép nối các module, thiết kế và tích hợp báo cáo
GD6 – Kiểm thử toàn bộ	14/09	Chạy thử toàn bộ chương trình, lập danh sách lỗi và sửa
GD7 – Viết báo cáo	14/09 – 15/09	Viết các phần báo cáo theo phân công, tổng hợp theo đúng cấu trúc quy định
GD8 – Hoàn thiện & Nộp bài	16/09	Rà soát tổng thể sản phẩm và báo cáo, đóng gói file ZIP, nộp bài

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh ngành dịch vụ lưu trú ngày càng phát triển, việc quản lý hoạt động thuê phòng khách sạn bằng các phương pháp thủ công (sổ sách, bảng tính) đã bộc lộ nhiều hạn chế: dễ nhầm lẫn khi kiểm tra phòng trống, khó tổng hợp doanh thu, và không thuận tiện khi tra cứu lịch sử khách hàng. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài "Quản lý thuê phòng khách sạn" (Đề 05) làm Bài tập lớn cho môn học Lập trình Hướng sự kiện, nhằm vận dụng kiến thức đã học về lập trình Windows Forms, ADO.NET và SQL Server vào một bài toán quản lý có tính thực tiễn cao.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tập trung giải quyết ba nhóm vấn đề cốt lõi mà đề bài đặt ra: thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ thao tác cập nhật dữ liệu được thực hiện thông qua Stored Procedure; xây dựng một ứng dụng desktop có giao diện rõ ràng, thao tác nhanh bằng bàn phím; và cài đặt đúng đắn nghiệp vụ trọng tâm của bài toán – kiểm tra phòng trống khi đăng ký và tính tiền thanh toán khi trả phòng.

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên bộ môn đã tận tình hướng dẫn, góp ý trong suốt quá trình thực hiện Bài tập lớn. Do thời gian thực hiện có hạn và đây là lần đầu nhóm triển khai một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, báo cáo và sản phẩm chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên để hoàn thiện hơn.

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

Nhóm thực hiện

MỤC LỤC

Đề bài	i
Phân công nhiệm vụ và đóng góp cá nhân	ii
Lời nói đầu	v
Mục lục	vi
Tóm tắt đồ án	viii
Danh mục các chữ viết tắt	ix
Danh mục các bảng	x
Danh mục hình vẽ	xi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu và phạm vi	1
1.3. Công nghệ sử dụng	1
1.4. Bố cục báo cáo	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG	3
2.1. Tác nhân của hệ thống	3
2.2. Danh sách chức năng	3
2.3. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng	4
2.4. Đề xuất bổ sung so với đề bài	4
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	6
3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể	6
3.2. Thiết kế chi tiết các bảng	6
3.3. Ràng buộc khóa ngoại	10
3.4. Danh sách Stored Procedure	10
3.5. Dữ liệu mẫu	11
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH	12
4.1. Kiến trúc phần mềm	12
4.2. Cấu trúc project và các module	12
4.3. Quy ước lập trình	12
4.4. Thiết kế giao diện và chuẩn thao tác bàn phím	12

4.5. Chức năng đăng nhập và phân quyền	13
4.6. Chức năng in ấn và báo cáo	13
CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	14
5.1. Kiểm thử tầng cơ sở dữ liệu	14
5.2. Kiểm thử ứng dụng	14
5.3. Kết quả đạt được	14
5.4. Hạn chế	15
KẾT LUẬN	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17
PHỤ LỤC	19

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Báo cáo trình bày quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng phần mềm "Quản lý thuê phòng khách sạn" trên nền tảng C# Windows Forms và SQL Server. Hệ thống giải quyết trọn vẹn quy trình nghiệp vụ khách sạn: tiếp nhận đăng ký đặt phòng (chỉ cho phép chọn phòng còn trống trong khoảng ngày yêu cầu), làm thủ tục nhận phòng, ghi nhận sử dụng dịch vụ theo từng ngày lưu trú, và lập hóa đơn thanh toán khi trả phòng với công thức tính tiền gồm ba thành phần: tiền phòng, tiền dịch vụ và các chi phí phát sinh khác.

Về cơ sở dữ liệu, hệ thống gồm 10 bảng quan hệ (6 bảng bắt buộc theo đề bài và 4 bảng bổ sung nhằm chuẩn hóa dữ liệu và hỗ trợ đầy đủ nghiệp vụ), cùng 42 Stored Procedure phục vụ toàn bộ thao tác thêm/sửa/xóa/truy vấn. Toàn bộ Stored Procedure đã được kiểm thử trực tiếp trên SQL Server, bao gồm cả các tình huống nghiệp vụ đặc biệt như đặt phòng trùng lịch hoặc trả phòng tính tiền.

Về phần mềm, chương trình được tổ chức theo kiến trúc phân tầng (Common – Entities – DataAccess – Forms – Reports), giao tiếp với người dùng qua hệ thống MenuStrip/ToolStrip theo mô hình MDI, hỗ trợ đầy đủ thao tác bằng bàn phím (phím tắt F2–F5, Enter chuyển control, Esc hủy thao tác) nhằm tăng tốc độ nhập liệu. Hệ thống có thêm chức năng đăng nhập và phân quyền Admin/Lễ tân để tăng tính thực tế của sản phẩm.

Kết quả đạt được: chương trình build thành công không lỗi, đã kiểm thử toàn bộ luồng nghiệp vụ chính, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bắt buộc của đề bài về CSDL và phần mềm.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ	Dịch/giải thích
1	CSDL	—	Cơ sở dữ liệu
2	BTL	—	Bài tập lớn
3	SP	Stored Procedure	Thủ tục lưu trữ trong CSDL
4	DAL	Data Access Layer	Tầng truy cập dữ liệu
5	MDI	Multiple Document Interface	Giao diện đa cửa sổ con trong 1 cửa sổ chính
6	ADO.NET	ActiveX Data Objects .NET	Thư viện truy cập CSDL của .NET Framework
7	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, đọc, sửa, xóa dữ liệu
8	FK	Foreign Key	Khóa ngoại
9	PK	Primary Key	Khóa chính
10	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
11	GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
12	VNĐ	—	Việt Nam Đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Danh sách chức năng của hệ thống	4
Bảng 2.2. Vòng đời trạng thái của một đăng ký	4
Bảng 3.1. Cấu trúc bảng tblLoaiPhong	6
Bảng 3.2. Cấu trúc bảng tblPhong	7
Bảng 3.3. Cấu trúc bảng tblKhach	7
Bảng 3.4. Cấu trúc bảng tblNhanvien	8
Bảng 3.5. Cấu trúc bảng tblDichvu	8
Bảng 3.6. Cấu trúc bảng tblDangky	9
Bảng 3.7. Cấu trúc bảng tblHoadonchitiet	9
Bảng 3.8. Cấu trúc bảng tblChiphaphatsinh	9
Bảng 3.9. Cấu trúc bảng tblHoadon	10
Bảng 3.10. Danh sách Stored Procedure chính	11
Bảng 4.1. Chuẩn phím tắt áp dụng cho các form	13
Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử các kịch bản nghiệp vụ chính	14

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu QLKhachSan

6

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Quản lý thuê phòng khách sạn là một bài toán quản lý điển hình, hội tụ đầy đủ các đặc trưng cần có của một hệ thống thông tin: dữ liệu có cấu trúc quan hệ rõ ràng (khách hàng, phòng, dịch vụ, hóa đơn), có ràng buộc nghiệp vụ chặt chẽ (chỉ được đặt phòng còn trống), và có công thức tính toán tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu (tiền phòng, tiền dịch vụ, phụ phí). Đây là đề bài phù hợp để vận dụng các kiến thức trọng tâm của môn học Lập trình Hướng sự kiện: lập trình sự kiện trên Windows Forms, thao tác với CSDL qua ADO.NET, và thiết kế Stored Procedure trên SQL Server.

1.2. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một phần mềm desktop hoàn chỉnh cho phép nhân viên lễ tân thực hiện toàn bộ quy trình: tiếp nhận đăng ký đặt phòng, làm thủ tục nhận phòng, ghi nhận dịch vụ sử dụng hằng ngày, và lập hóa đơn thanh toán khi khách trả phòng. Phạm vi đề tài giới hạn trong nghiệp vụ được nêu tại đề bài (mục "Đề bài" ở phần đầu báo cáo), không bao gồm các nghiệp vụ mở rộng như đặt phòng qua Internet, thanh toán trực tuyến hay quản lý chuỗi nhiều khách sạn.

1.3. Công nghệ sử dụng

Bảng 1.1 dưới đây tổng hợp các công nghệ chính được nhóm lựa chọn sử dụng.

Thành phần	Lựa chọn	Lý do
Ngôn ngữ / nền tảng giao diện	C#, Windows Forms (.NET Framework 4.7.2)	Đề bài yêu cầu VB.NET/C#.NET; .NET Framework 4.7.2 là nền tảng tương thích tốt nhất với công cụ báo cáo Crystal Reports for Visual Studio
Truy cập dữ liệu	ADO.NET thuần (SqlConnection/SqlCommand), không dùng ORM	Đề bài yêu cầu mọi thao tác ghi dữ liệu phải qua Stored Procedure; ADO.NET cho phép gọi Stored Procedure trực tiếp, kiểm soát rõ ràng
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022 Express	Đề bài yêu cầu thiết kế trên SQL Server
Công cụ báo cáo	SAP Crystal Reports for Visual Studio (CrystalReportViewer)	Đề bài yêu cầu bắt buộc báo cáo viết trên Crystal Report (mục 3.2); nhóm thiết kế 2 report .rpt và hiển thị bằng

		CrystalReportViewer ngay trong chương trình
Cấu trúc project	1 solution – 1 project Windows Forms App, chia theo thư mục chức năng	Giảm chi phí ghép nối code giữa 4 thành viên trong thời gian ngắn

1.4. Bố cục báo cáo

Ngoài phần Lời nói đầu, Tóm tắt và các danh mục, nội dung chính của báo cáo được trình bày thành 5 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan đề tài; Chương 2 phân tích nghiệp vụ hệ thống; Chương 3 trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu; Chương 4 trình bày thiết kế và xây dựng chương trình; Chương 5 trình bày kết quả kiểm thử và kết quả đạt được. Phần Kết luận tổng kết lại toàn bộ đồ án và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 2

PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

2.1. Tác nhân của hệ thống

Hệ thống có hai nhóm tác nhân chính. Thứ nhất là *nhân viên lễ tân* – người dùng trực tiếp của phần mềm, thực hiện tất cả các thao tác nghiệp vụ từ tiếp nhận đăng ký đến lập hóa đơn. Thứ hai là *khách hàng* – đối tượng liên hệ đặt phòng qua lễ tân (điện thoại hoặc trực tiếp), không đăng nhập trực tiếp vào hệ thống mà chỉ là đối tượng dữ liệu được lễ tân nhập hệ. Ngoài ra, hệ thống còn bổ sung vai trò *quản trị (Admin)* để phân quyền truy cập một số chức năng nhạy cảm như quản lý nhân viên và xem báo cáo doanh thu.

2.2. Danh sách chức năng

Bảng 2.1 liệt kê toàn bộ các chức năng của hệ thống, được suy ra trực tiếp từ mô tả nghiệp vụ trong đề bài.

Mã	Chức năng	Ghi chú
FR1	Quản lý khách hàng	Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm; CMND/CCCD là khóa duy nhất
FR2	Quản lý nhân viên	Thêm/sửa/xóa/tìm kiếm
FR3	Quản lý loại phòng & phòng	Loại phòng quyết định sức chứa và đơn giá; phòng có trạng thái Trống/Đã đặt/Đang sử dụng/Bảo trì
FR4	Quản lý danh mục dịch vụ	Tên dịch vụ, đơn giá, đơn vị tính
FR5	Đăng ký đặt phòng	Chỉ cho phép chọn phòng còn trống trong khoảng ngày yêu cầu (ràng buộc bắt buộc theo đề bài)
FR6	Nhận phòng (check-in)	Cập nhật ngày nhận thực tế, chuyển trạng thái phòng/đăng ký
FR7	Ghi nhận sử dụng dịch vụ theo ngày	Mỗi dòng: đăng ký nào, dịch vụ gì, ngày nào, số lượng bao nhiêu
FR8	Trả phòng (check-out) & lập hóa đơn	Tiền phòng + tổng tiền dịch vụ + chi phí phát sinh
FR9	Ghi nhận chi phí phát sinh khác	Ví dụ: đền bù hỏng đồ, phí trả phòng muộn...
FR10	Tra cứu và in hóa đơn thanh toán	—
FR11	Báo cáo doanh thu	Theo dịch vụ, theo phòng, theo khoảng thời gian
FR12	Đăng nhập, phân quyền Admin/Lễ tân	Bổ sung của nhóm, không bắt buộc theo đề bài

Bảng 2.1. Danh sách chức năng của hệ thống

2.3. Các quy tắc nghiệp vụ quan trọng

Đây là những quy tắc được đề bài nhấn mạnh trực tiếp và là trọng tâm khi thiết kế Stored Procedure.

2.3.1. Kiểm tra phòng trống khi đăng ký

Một phòng chỉ được đăng ký nếu không tồn tại đăng ký nào khác (đang ở trạng thái "Đã đặt" hoặc "Đang ở") có khoảng ngày [Ngày nhận, Ngày trả] giao nhau với khoảng ngày khách mới yêu cầu. Điều kiện overlap được biểu diễn bằng công thức (2.1):

$$\text{NOT} (\text{NgàyTra_moi} \leq \text{NgàyNhan_cu} \text{ OR } \text{NgàyNhan_moi} \geq \text{NgàyTra_cu}) \quad (2.1)$$

2.3.2. Vòng đời của một đăng ký

Bảng 2.2 mô tả các trạng thái mà một phiếu đăng ký có thể trải qua trong hệ thống.

Trạng thái	Mô tả	Chuyển sang
Đã đặt (DaDat)	Vừa đăng ký, chưa tới ngày nhận phòng	Đang ở (khi nhận phòng) hoặc Đã hủy
Đang ở (DangO)	Khách đã nhận phòng, có thể sử dụng dịch vụ	Đã trả (khi trả phòng)
Đã trả (DaTra)	Khách đã trả phòng, hóa đơn đã lập	Trạng thái kết thúc
Đã hủy (DaHuy)	Đăng ký bị hủy trước khi nhận phòng	Trạng thái kết thúc

Bảng 2.2. Vòng đời trạng thái của một đăng ký

2.3.3. Công thức tính tiền khi trả phòng

Khi khách trả phòng, tổng tiền thanh toán được tính theo công thức (2.2):

$$\text{TongTien} = \text{TienPhong} + \text{TienDichVu} + \text{TienPhatSinh} \quad (2.2)$$

Trong đó $\text{TienPhong} = \text{SoNgayO} \times \text{DonGia}(\text{loại phòng})$, với SoNgayO là số đêm ở tính bằng chênh lệch giữa ngày trả thực tế và ngày nhận thực tế (tối thiểu 1 ngày); TienDichVu là tổng thành tiền của toàn bộ dòng dịch vụ đã sử dụng trong bảng tblHoadonchitiet ; TienPhatSinh là tổng số tiền của các khoản chi phí phát sinh khác trong bảng tblChiphaphatsinh .

2.4. Đề xuất bổ sung so với đề bài

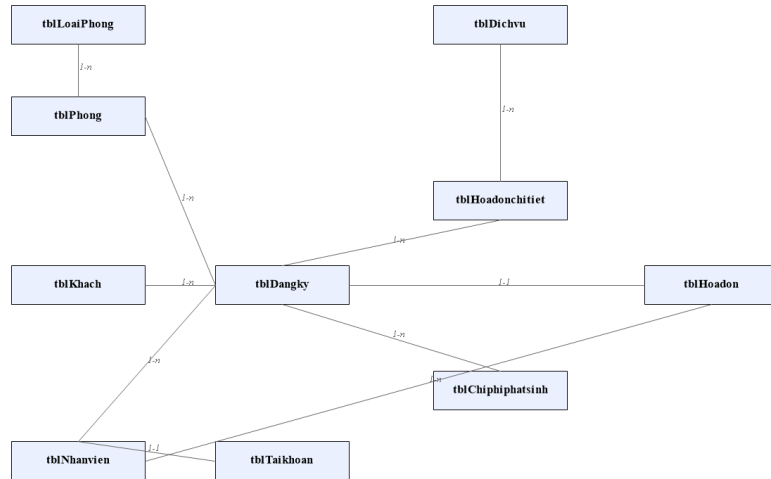
Đề bài cho phép sinh viên "thêm bảng/trường nếu cần thiết". Trên cơ sở đó, nhóm bổ sung 3 bảng: *tblLoaiPhong* (chuẩn hóa sức chứa/đơn giá theo loại phòng thay vì lặp lại ở từng phòng), *tblHoadon* (lưu lại kết quả tính tiền để phục vụ tra cứu, in lại hóa đơn và báo cáo doanh thu) và *tblChiphiphatsinh* (ghi nhận các khoản phí không thuộc dịch vụ, đúng như đề bài đề cập "các chi phí phát sinh khác"). Ngoài ra nhóm bổ sung chức năng đăng nhập/phân quyền (FR12) để tăng tính hoàn thiện của sản phẩm dù đề bài không yêu cầu.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể

Hình 3.1 trình bày sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) tổng quát của cơ sở dữ liệu QLKachSan, gồm 10 bảng.



Hình 3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) của cơ sở dữ liệu QLKachSan

3.2. Thiết kế chi tiết các bảng

Các bảng từ 3.1 đến 3.9 dưới đây trình bày cấu trúc chi tiết của từng bảng trong CSDL, bao gồm kiểu dữ liệu, ràng buộc và mô tả ý nghĩa của từng trường.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaLoaiPhong	INT IDENTITY	PK	Mã loại phòng
TenLoaiPhong	NVARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Phòng Đơn / Phòng Đôi / Phòng VIP...
SucChua	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số người tối đa
DonGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Đơn giá / đêm
MoTa	NVARCHAR(255)	NULL	Mô tả thêm

Bảng 3.1. Cấu trúc bảng tblLoaiPhong (bảng bổ sung)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhong	INT IDENTITY	PK	Mã phòng
SoPhong	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Số phòng hiển thị, VD "101"
MaLoaiPhong	INT	NOT NULL, FK → tblLoaiPhong	Loại phòng
Tang	INT	NULL	Tầng
TrangThai	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Trong', CHECK IN (Trong, DaDat, DangSD, BaoTri)	Trạng thái hiện tại (chỉ mang tính tham khảo hiển thị)
GhiChu	NVARCHAR(255)	NULL	—

Bảng 3.2. Cấu trúc bảng tblPhong

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaKH	INT IDENTITY	PK	—
CMND	VARCHAR(12)	NOT NULL, UNIQUE, chỉ chứa số	Số CMND/CCCD
HoTen	NVARCHAR(100)	NOT NULL	—
NgaySinh	DATE	NOT NULL	—
GioiTinh	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = Nam, 0 = Nữ
SoDienThoai	VARCHAR(15)	NOT NULL, chỉ chứa số	—
Email, DiaChi	VARCHAR/NVARCHAR	NULL	—
QuocTich	NVARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Việt Nam'	—
NgayTao	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo hồ sơ khách

Bảng 3.3. Cấu trúc bảng tblKhach

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaNV	INT IDENTITY	PK	—
HoTen, NgaySinh, GioiTinh, CMND, SoDienThoai, DiaChi	—	tương tự tblKhach	—

ChucVu	NVARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'Lễ tân'	—
NgayVaoLam	DATE	NOT NULL	—
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = đang làm việc

Bảng 3.4. Cấu trúc bảng tblNhanvien

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDichvu	INT IDENTITY	PK	—
TenDichvu	NVARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	—
DonGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK > 0	—
DonViTinh	NVARCHAR(20)	NULL	lượt / suất / giờ...
TrangThai	BIT	NOT NULL, DEFAULT 1	1 = còn kinh doanh

Bảng 3.5. Cấu trúc bảng tblDichvu

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaDangky	INT IDENTITY	PK	—
MaKH	INT	NOT NULL, FK → tblKhach	Khách đặt phòng
MaPhong	INT	NOT NULL, FK → tblPhong	Phòng được đặt
MaNVLap	INT	NOT NULL, FK → tblNhanvien	Nhân viên nhận đăng ký
NgayDangKy	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	—
NgayNhanDuKien, NgayTraDuKien	DATE	NOT NULL, CHECK NgayTra > NgayNhan	—
NgayNhanThucTe, NgayTraThucTe	DATETIME	NULL	Set khi check-in / check-out
SoKhach	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0	—

TrangThai	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'DaDat', CHECK IN (DaDat, DangO, DaTra, DaHuy)	—
-----------	-------------	--	---

Bảng 3.6. Cấu trúc bảng tblDangky

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaChiTiet	INT IDENTITY	PK	—
MaDangky	INT	NOT NULL, FK → tblDangky (CASCADE)	—
MaDichvu	INT	NOT NULL, FK → tblDichvu	—
NgaySuDung	DATE	NOT NULL	—
SoLuong	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0	—
DonGia	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	Snapshot giá dịch vụ tại thời điểm dùng
ThanhTien	Computed (SoLuong × DonGia)	PERSISTED	—

Bảng 3.7. Cấu trúc bảng tblHoadonchitiet

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaPhatSinh	INT IDENTITY	PK	—
MaDangky	INT	NOT NULL, FK → tblDangky (CASCADE)	—
LoaiPhi	NVARCHAR(100)	NOT NULL	VD: "Đền bù hỏng đồ"
SoTien	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK >= 0	—
NgayPhatSinh	DATE	NOT NULL	—

Bảng 3.8. Cấu trúc bảng tblChiphiphatsinh (bảng bổ sung)

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
MaHoadon	INT IDENTITY	PK	—
MaDangky	INT	NOT NULL, UNIQUE, FK → tblDangky	Quan hệ 1–1 với đăng ký

MaNVLap	INT	NOT NULL, FK → tblNhanvien	Nhân viên lập hóa đơn
NgayLapHoadon	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT GETDATE()	—
SoNgayO	INT	NOT NULL, CHECK > 0	—
TienPhong, TienDichVu, TienPhatSinh	DECIMAL(18,2)	NOT NULL	—
TongTien	Computed	PERSISTED	= TienPhong+TienDichVu+TienPhatSinh
HinhThucThanhToan	VARCHAR(20)	DEFAULT 'TienMat', CHECK IN (TienMat, ChuyenKhoan, The)	—

Bảng 3.9. Cấu trúc bảng tblHoadon (bảng bổ sung)

3.3. Ràng buộc khóa ngoại

Các bảng chi tiết (tblHoadonchitiet, tblChiphiphatsinh, tblHoadon) sử dụng ràng buộc *ON DELETE CASCADE* đối với khóa ngoại trỏ về tblDangky, vì các dữ liệu này phụ thuộc hoàn toàn vào vòng đời của đăng ký. Các bảng còn lại sử dụng *NO ACTION* để giữ lại lịch sử, không cho phép xóa khách hàng/phòng/nhân viên đã từng phát sinh giao dịch.

3.4. Danh sách Stored Procedure

Toàn bộ 42 Stored Procedure được tổ chức theo từng bảng dữ liệu, đảm nhiệm các thao tác thêm/sửa/xóa/tìm kiếm theo đúng yêu cầu đề bài. Bảng 3.10 liệt kê một số Stored Procedure nghiệp vụ tiêu biểu; danh sách đầy đủ được trình bày tại Phụ lục B.

Tên Stored Procedure	Chức năng
sp_Phong_DanhSachTrong	Trả về danh sách phòng còn trống trong khoảng ngày yêu cầu (nguồn xác thực duy nhất cho nghiệp vụ "phòng trống")

sp_Dangky_Them	Tạo đăng ký mới; tự kiểm tra overlap ngày trước khi ghi, báo lỗi nếu phòng đã có người đặt trùng ngày
sp_Dangky_NhanPhong	Check-in: chuyển trạng thái đăng ký/phòng, ghi nhận ngày nhận thực tế
sp_Dangky_TraPhong_LapHoaDon	Check-out: tính số đêm ở, tiền phòng, tiền dịch vụ, tiền phát sinh và lập hóa đơn
sp_HoaDonChiTiet_Them	Ghi nhận sử dụng dịch vụ theo ngày, tự snapshot đơn giá dịch vụ hiện hành
sp_BaoCao_DoanhThuDichVu / sp_BaoCao_DoanhThuPhong / sp_BaoCao_TongHop	Truy vấn dữ liệu phục vụ báo cáo doanh thu

Bảng 3.10. Danh sách Stored Procedure chính

3.5. Dữ liệu mẫu

Nhóm đã xây dựng bộ dữ liệu mẫu bao phủ đầy đủ các trạng thái vòng đời của một đăng ký để phục vụ kiểm thử: một đăng ký đã trả phòng (có đầy đủ dịch vụ, chi phí phát sinh và hóa đơn hoàn chỉnh), một đăng ký đang trong thời gian lưu trú (đã có một số dòng dịch vụ nhưng chưa lập hóa đơn), và một đăng ký mới được đặt cho tương lai (dùng để kiểm tra ràng buộc không được đặt trùng phòng).

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Kiến trúc phần mềm

Chương trình được tổ chức theo kiến trúc phân tầng gồm 5 tầng: *Common* (lớp kết nối CSDL dùng chung, hằng số trạng thái, hàm kiểm tra dữ liệu, xử lý phím tắt), *Entities* (các lớp POCO ánh xạ 1-1 với bảng dữ liệu), *DataAccess* (mỗi bảng một lớp DAL, gọi trực tiếp Stored Procedure tương ứng), *Forms* (giao diện người dùng, tổ chức theo module nghiệp vụ) và *Reports* (chức năng in ấn/báo cáo). Việc phân tầng giúp tách biệt rõ ràng giữa logic truy cập dữ liệu và logic giao diện, đồng thời giúp 4 thành viên trong nhóm có thể phát triển song song các module giao diện khác nhau mà không xung đột code, miễn là tuân thủ đúng quy ước đặt tên đã thống nhất từ đầu.

4.2. Cấu trúc project và các module

Ứng dụng gồm 1 form chính (MainForm) đóng vai trò MDI Container, điều hướng toàn bộ chức năng qua hệ thống MenuStrip và ToolStrip theo đúng yêu cầu đề bài. Mỗi lần người dùng chọn một chức năng, form tương ứng được mở làm cửa sổ con (MDI child); chương trình đảm bảo tại một thời điểm chỉ hiển thị duy nhất một form nghiệp vụ để tránh chồng chéo giao diện. Danh sách các module chính gồm: Danh mục (Loại phòng, Phòng, Dịch vụ, Khách hàng, Nhân viên), Nghiệp vụ (Đặt phòng/Nhận phòng, Sử dụng dịch vụ, Trả phòng/Thanh toán), Hóa đơn (Tra cứu/In lại hóa đơn) và Báo cáo (Doanh thu).

4.3. Quy ước lập trình

Để đảm bảo 4 thành viên có thể ghép nối code thuận lợi, nhóm thống nhất một số quy ước: tên form có tiền tố "frm", tên lớp truy cập dữ liệu có hậu tố "DAL"; tên thuộc tính trong lớp Entity trùng chính xác với tên cột CSDL; tên tham số của SqlParameter trùng với tên cột (có thêm tiền tố @) để giảm nhầm lẫn khi ánh xạ tham số cho Stored Procedure; và quan trọng nhất, mọi thao tác ghi dữ liệu bắt buộc phải gọi Stored Procedure, không được nối chuỗi SQL trực tiếp trong code C#, vừa đúng yêu cầu đề bài vừa tránh nguy cơ SQL Injection.

4.4. Thiết kế giao diện và chuẩn thao tác bàn phím

Theo yêu cầu đề bài về việc hạn chế thao tác chuột, mọi form quản lý danh mục trong hệ thống đều áp dụng thống nhất bộ phím tắt tại Bảng 4.1.

Phím	Hành động
Enter	Di chuyển sang control kế tiếp trong form
F2	Thêm mới
F3	Sửa

Delete	Xóa (có xác nhận)
F5	Làm mới danh sách
Esc	Hủy thao tác đang nhập
Ctrl+F	Focus vào ô tìm kiếm

Bảng 4.1. Chuẩn phím tắt áp dụng cho các form

Mỗi form danh mục gồm một lưới dữ liệu (DataGridView) để hiển thị/chọn bản ghi và một khu vực nhập liệu bên dưới; khi ở chế độ thêm/sửa, lưới dữ liệu bị khóa để tránh thao tác nhầm, và ngược lại. Dữ liệu đầu vào được kiểm tra chặt chẽ ở tầng giao diện (ví dụ CMND/CCCD phải đủ 9 hoặc 12 chữ số, số điện thoại chỉ chứa chữ số, ngày trả phải sau ngày nhận) trước khi gọi Stored Procedure, đồng thời CSDL vẫn giữ các ràng buộc CHECK làm lớp bảo vệ cuối cùng.

4.5. Chức năng đăng nhập và phân quyền

Mặc dù không bắt buộc theo đề bài, nhóm bổ sung chức năng đăng nhập dựa trên bảng tblTaikhoan nhằm tăng tính hoàn thiện cho sản phẩm. Mật khẩu được băm bằng thuật toán SHA-256 ngay trong Stored Procedure trước khi so khớp, không lưu trữ dưới dạng văn bản thuần. Sau khi đăng nhập, tài khoản có quyền "Lễ tân" sẽ bị hạn chế truy cập hai chức năng nhạy cảm là Quản lý nhân viên và Báo cáo doanh thu, chỉ tài khoản quyền "Admin" mới sử dụng được; đồng thời hệ thống tự động chọn sẵn nhân viên đang đăng nhập vào ô "Nhân viên lập" tại các form Đặt phòng và Trả phòng, giảm bớt thao tác thủ công.

4.6. Chức năng in ấn và báo cáo

Đề bài yêu cầu bắt buộc báo cáo được viết trên Crystal Report (mục 3.2). Nhóm đã thiết kế 2 report thật bằng SAP Crystal Reports for Visual Studio trên Crystal Reports Designer: *rptHoaDon.rpt* (hóa đơn thanh toán, lấy dữ liệu từ các Stored Procedure *sp_Hoadon_ChiTiet*, *sp_HoaDonChiTiet_DanhSachTheoDangky*, *sp_ChiPhiPhatSinh_DanhSachTheoDangky* thông qua ADO.NET DataSet *dsHoaDon*) và *rptDoanhThu.rpt* (báo cáo doanh thu, lấy dữ liệu từ *sp_BaoCao_TongHop*, *sp_BaoCao_DoanhThuDichVu*, *sp_BaoCao_DoanhThuPhong* thông qua DataSet *dsDoanhThu*). Cả hai report được hiển thị ngay trong chương trình bằng control *CrystalReportViewer* khi người dùng trả phòng/in lại hóa đơn hoặc xem báo cáo doanh thu. Để chương trình vẫn hoạt động được trên máy chưa cài Crystal Reports Runtime, nhóm bổ sung thêm một lớp bảo vệ tự động: nếu không tìm thấy report Crystal Report đã biên dịch, chương trình tự động chuyển sang in bằng System.Drawing.Printing với cùng dữ liệu (chỉ khác phần trình bày) — đây là cơ chế dự phòng bổ sung, không thay thế cho Crystal Report.

CHƯƠNG 5

KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1. Kiểm thử tầng cơ sở dữ liệu

Toàn bộ Stored Procedure được kiểm thử trực tiếp trên SQL Server bằng công cụ sqlcmd, sử dụng giao dịch (transaction) có rollback để không làm thay đổi dữ liệu mẫu gốc. Bảng 5.1 tổng hợp một số kịch bản kiểm thử tiêu biểu.

Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Đặt phòng cho khoảng ngày đã có người đặt trùng	Bị từ chối, báo lỗi rõ ràng	Đạt
Đặt phòng hợp lệ cho phòng đang trống	Tạo đăng ký thành công	Đạt
Trả phòng và lập hóa đơn	Tính đúng số đêm ở, tiền phòng, tiền dịch vụ, tổng tiền	Đạt (kết quả tính tay và kết quả hệ thống khớp nhau)
Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ sai	Bị từ chối	Đạt
Thêm/sửa/xóa dữ liệu danh mục (khách hàng, nhân viên, phòng, loại phòng, dịch vụ)	Thực hiện đúng, không phát sinh lỗi	Đạt

Bảng 5.1. Kết quả kiểm thử các kịch bản nghiệp vụ chính

Trong quá trình kiểm thử, nhóm phát hiện và khắc phục một lỗi liên quan đến thiết lập *QUOTED_IDENTIFIER* khi tạo các Stored Procedure ghi dữ liệu vào bảng có cột tính toán (computed column) — đây là yêu cầu bắt buộc của SQL Server đối với bảng có cột PERSISTED, và đã được khắc phục bằng cách bổ sung câu lệnh SET tương ứng ngay đầu file script tạo Stored Procedure.

5.2. Kiểm thử ứng dụng

Chương trình được build thành công ở cả hai cấu hình Debug và Release, không phát sinh lỗi hoặc cảnh báo biên dịch. Nhóm đã chạy thử thủ công toàn bộ các luồng nghiệp vụ chính trên giao diện: đăng nhập, quản lý danh mục, đặt phòng, nhận phòng, ghi nhận dịch vụ, trả phòng và lập hóa đơn, tra cứu hóa đơn, xem báo cáo doanh thu.

5.3. Kết quả đạt được

Nhóm đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu bắt buộc của đề bài: thiết kế CSDL trên SQL Server với đầy đủ ràng buộc và quan hệ; toàn bộ thao tác cập nhật dữ liệu được thực hiện qua Stored Procedure; phần mềm viết trên C#.NET, giao tiếp qua menu/toolbar, hỗ trợ thao tác bàn phím, kiểm tra dữ liệu chặt chẽ. Ngoài ra nhóm còn bổ sung một số tính năng không

bắt buộc để tăng tính hoàn thiện: chức năng đăng nhập/phân quyền, và các script tiện ích hỗ trợ build/reset dữ liệu.

5.4. Hạn chế

Hệ thống hiện chưa xử lý triệt để tình huống hai lễ tân cùng thao tác đặt phòng cho đúng 1 phòng, đúng 1 khoảng ngày, tại cùng một thời điểm tuyệt đối (race condition rất hiếm gặp ở mức isolation level mặc định của SQL Server); với quy mô một khách sạn nhỏ dùng 1-2 máy lễ tân, xác suất này rất thấp, nhưng nhóm ghi nhận đây là điểm có thể cải thiện bằng transaction tường minh kèm khóa dữ liệu (UPDLOCK/HOLDLOCK). Ngoài ra, phạm vi đề tài chỉ dừng ở nghiệp vụ một khách sạn đơn lẻ, chưa hỗ trợ đặt phòng qua kênh trực tuyến hay quản lý chuỗi nhiều khách sạn như đã nêu tại mục 1.2.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện Bài tập lớn, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh phần mềm "Quản lý thuê phòng khách sạn" đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật mà đề bài đặt ra, đồng thời rèn luyện được kỹ năng phân tích thiết kế CSDL quan hệ, viết Stored Procedure xử lý nghiệp vụ, và xây dựng ứng dụng Windows Forms giao tiếp với CSDL qua ADO.NET. Quá trình làm việc nhóm với 4 thành viên cũng giúp nhóm rèn luyện kỹ năng thống nhất quy ước code, phân chia công việc và tích hợp sản phẩm từ nhiều module độc lập.

Hướng phát triển tiếp theo của đề tài có thể bao gồm: bổ sung chức năng đặt phòng từ xa qua giao diện web; hoàn thiện chức năng đăng nhập/phân quyền với nhiều vai trò chi tiết hơn; tăng cường kiểm soát tương tranh khi nhiều người dùng thao tác đồng thời (transaction + khóa dữ liệu); và xây dựng thêm các báo cáo phân tích doanh thu nâng cao theo nhiều tiêu chí.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Graffox D. IEEE Citation Reference. [Online].
<http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>
- [2] Microsoft. "ADO.NET Overview". Microsoft Learn. [Online].
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ado-net-overview>
- [3] Microsoft. "SQL Server Stored Procedures". Microsoft Learn. [Online].
<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/stored-procedures/stored-procedures-database-engine>
- [4] Microsoft. "Windows Forms overview". Microsoft Learn. [Online].
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview>

PHỤ LỤC

A. Trích đoạn script tạo bảng cơ sở dữ liệu

Toàn văn script tạo CSDL nằm tại file *sql/01_TaoDatabase_Bang.sql* trong bộ mã nguồn nộp kèm. Dưới đây là trích đoạn minh họa cho bảng tblDangky:

```
CREATE TABLE tblDangky
(
    MaDangky      INT IDENTITY(1,1)      NOT NULL,
    MaKH          INT                    NOT NULL,
    MaPhong       INT                    NOT NULL,
    MaNVLap       INT                    NOT NULL,
    NgayDangKy    DATETIME               NOT NULL CONSTRAINT DF_tblDangky_NgayDangKy
DEFAULT (GETDATE()),
    NgayNhanDuKien DATE                  NOT NULL,
    NgayTraDuKien DATE                  NOT NULL,
    NgayNhanThucTe DATETIME              NULL,
    NgayTraThucTe DATETIME              NULL,
    SoKhach       INT                    NOT NULL CONSTRAINT DF_tblDangky_SoKhach DEFAULT
(1),
    TrangThai     VARCHAR(20)           NOT NULL CONSTRAINT DF_tblDangky_TrangThai
DEFAULT ('DaDat'),
    GhiChu        NVARCHAR(255)         NULL,
    CONSTRAINT PK_tblDangky PRIMARY KEY (MaDangky),
    CONSTRAINT FK_tblDangky_tblKhach FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES tblKhach (MaKH),
    CONSTRAINT FK_tblDangky_tblPhong FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES tblPhong (MaPhong),
    CONSTRAINT FK_tblDangky_tblNhanvien FOREIGN KEY (MaNVLap) REFERENCES tblNhanvien (MaNV),
    CONSTRAINT CK_tblDangky_NgayTra CHECK (NgayTraDuKien > NgayNhanDuKien),
    CONSTRAINT CK_tblDangky_TrangThai CHECK (TrangThai IN ('DaDat', 'DangO', 'DaTra', 'DaHuy'))
);
```

B. Trích đoạn Stored Procedure nghiệp vụ trọng tâm

Toàn văn 42 Stored Procedure nằm tại file *sql/03_StoredProcedures.sql*. Dưới đây là Stored Procedure xử lý trả phòng và lập hóa đơn – nghiệp vụ trọng tâm của đề tài:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_Dangky_TraPhong_LapHoaDon
    @MaDangky INT, @MaNVLap INT, @NgayTraThucTe DATETIME = NULL,
    @HinhThucThanhToan VARCHAR(20) = 'TienMat', @MaHoadon INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @MaPhong INT, @NgayNhanThucTe DATETIME, @DonGiaPhong DECIMAL(18,2),
            @SoNgayO INT, @TienPhong DECIMAL(18,2), @TienDichVu DECIMAL(18,2),
            @TienPhatSinh DECIMAL(18,2), @NgayTra DATETIME;

    SELECT @MaPhong = d.MaPhong, @NgayNhanThucTe = d.NgayNhanThucTe, @DonGiaPhong =
lp.DonGia
    FROM tblDangky d
    JOIN tblPhong p ON p.MaPhong = d.MaPhong
```

```

JOIN tblLoaiPhong lp ON lp.MaLoaiPhong = p.MaLoaiPhong
WHERE d.MaDangky = @MaDangky AND d.TrangThai = 'DangO';

IF @MaPhong IS NULL
    THROW 51060, N'Chỉ có thể trả phòng cho đăng ký đang ở trạng thái Đang ở.', 1;

SET @NgayTra = ISNULL(@NgayTraThucTe, GETDATE());
SET @SoNgayO = DATEDIFF(DAY, @NgayNhanThucTe, @NgayTra);
IF @SoNgayO < 1 SET @SoNgayO = 1;
SET @TienPhong = @SoNgayO * @DonGiaPhong;

SELECT @TienDichVu = ISNULL(SUM(ThanhTien), 0) FROM tblHoadonchitiet WHERE MaDangky =
@MaDangky;
SELECT @TienPhatSinh = ISNULL(SUM(SoTien), 0) FROM tblChiphiphatsinh WHERE MaDangky =
@MaDangky;

UPDATE tblDangky SET TrangThai = 'DaTra', NgayTraThucTe = @NgayTra WHERE MaDangky =
@MaDangky;
UPDATE tblPhong SET TrangThai = 'Trong' WHERE MaPhong = @MaPhong;

INSERT INTO tblHoadon (MaDangky, MaNVLap, NgayLapHoadon, SoNgayO, TienPhong, TienDichVu,
TienPhatSinh, HinhThucThanhToan, TrangThaiThanhToan)
VALUES (@MaDangky, @MaNVLap, @NgayTra, @SoNgayO, @TienPhong, @TienDichVu,
@TienPhatSinh, @HinhThucThanhToan, 1);

SET @MaHoadon = CAST(SCOPE_IDENTITY() AS INT);
END

```

C. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

1. Cài đặt SQL Server 2022 Express, SQL Server Management Studio và Visual Studio 2022 (Workload ".NET desktop development") theo tài liệu hướng dẫn cài đặt kèm theo bộ nộp.
2. Chạy lần lượt 3 file trong thư mục *sql/* bằng SSMS hoặc sqlcmd:
01_TaoDatabase_Bang.sql (tạo CSDL và bảng), *02_DuLieuMau.sql* (chèn dữ liệu mẫu), *03_StoredProcedures.sql* (tạo Stored Procedure).
3. Mở file *QLKhachSan.sln* bằng Visual Studio 2022, kiểm tra chuỗi kết nối trong *App.config* khớp với tên Instance SQL Server của máy đang chạy.
4. Nhấn F5 để build và chạy chương trình; hoặc chạy file *build.bat* để build phiên bản Release, chương trình được xuất ra thư mục *publish/*.
5. Đăng nhập bằng một trong các tài khoản mẫu (VD: *admin* / mật khẩu *123456*) để sử dụng chương trình.